

Python - Scripts de Control

1. Descripción

Esta carpeta contiene los scripts en Python desarrollados para el control y automatización de la cabina prototipo, junto con los archivos de configuración y almacenamiento de estados utilizados por el sistema.

2. Organización

La información se encuentra organizada de la siguiente manera:

Python - Scripts de Control/

└─ main2.py

└─ Data/

| └─ State.json

| └─ Patterns.json

| └─ History.json

└─ Control/

└─ flowsensor.py

└─ irrigationController.py

└─ lightingController.py

└─ Sensors.py

└─ Settings.py

└─ statemanager.py

└─ ventilationController.py

└─ WaterLevel.py

main2.py

Archivo principal encargado de iniciar y ejecutar el sistema de control desarrollado en Python.

Data

Contiene los archivos JSON utilizados para almacenar información del sistema:

- **State.json:** almacena el estado actual del sistema.
- **Patterns.json:** contiene los patrones y configuraciones utilizados por el sistema.
- **History.json:** almacena el historial de información generado durante la operación.

Control

Contiene los módulos Python encargados de las diferentes funciones de control y adquisición del sistema:

- **flowsensor.py:** gestión del sensor de flujo.
- **irrigationController.py:** control del sistema de riego.
- **lightingController.py:** control del sistema de iluminación.
- **Sensors.py:** gestión de los sensores.
- **Settings.py:** parámetros y configuraciones del sistema.
- **statemanager.py:** gestión del estado del sistema.
- **ventilationController.py:** control del sistema de ventilación.
- **WaterLevel.py:** gestión de la medición del nivel de agua.

3. Uso de los archivos

Los scripts corresponden al software de control ejecutado en la Raspberry Pi y permiten implementar las funciones de automatización de la cabina prototipo. La estructura de carpetas se conserva de acuerdo con la organización utilizada durante la ejecución del sistema.